

# Guía de Usuario

SIMULADORES

IGNACIO CEA FORNIES

## Índice

|                |          |
|----------------|----------|
| ÍNDICE         | 1        |
| <b>PROLOGO</b> | <b>2</b> |
| <b>ANEXOS</b>  | <b>3</b> |
| ILUSTRACIONES  | 4        |
| ECUACIONES     | 5        |

IGNACIO CEA FORNIÉS

# Prologo

IGNACIO CEA FORNIÉS

## Anexos

IGNACIO CEA FORNIÉS

## Ilustraciones

**NO SE ENCUENTRAN ELEMENTOS DE TABLA DE ILUSTRACIONES.**

IGNACIO CEA FORNIÉS

## Ecuaciones

- 1: COORDENADAS DEL VECTOR QUE UNE DOS PUNTOS ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 2: ECUACIÓN BÁSICA DE MOVIMIENTO DE UN PUNTO EN EL ESPACIO ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 3: PRODUCTO ESCALAR ENTRE DOS VECTORES. DEFINICIÓN BÁSICA..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 4: PRODUCTO ESCALAR ENTRE DOS VECTORES. DEFINICIÓN ALTERNATIVA ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 5: CÁLCULO RÁPIDO DEL MÓDULO AL CUADRADO DE UN VECTOR USANDO EL PRODUCTO ESCALAR .... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 6: PRODUCTO VECTORIAL ENTRE DOS VECTORES. DEFINICIÓN BÁSICA..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 7: PRODUCTO VECTORIAL ENTRE DOS VECTORES. DEFINICIÓN ALTERNATIVA ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 8: MÓDULO DE LA PROYECCIÓN DE UN VECTOR SOBRE OTRO, USANDO EL PRODUCTO ESCALAR ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 9: ECUACIÓN GENERAL DEL PLANO ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 10: ECUACIÓN GENERAL DE LA RECTA ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 11: PUNTO DE INTERSECCIÓN DE PLANO CON UNA RECTA PERPENDICULAR A ÉL..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 12: ROTACIÓN DE UN PUNTO B ALREDEDOR DE UN EJE DETERMINADO POR EL VECTOR N Y EL PUNTO A .. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 13: PROYECCIÓN DE UN PUNTO EN UN PLANO ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 14: DISTANCIA DE UN PUNTO A UNA RECTA ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 15: COORDENADAS DEL PUNTO DE CORTE ENTRE UNA RECTA Y UN PLANO ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 16: COORDENADAS DEL PUNTO PROYECTADO EN PERSPECTIVA CÓNICA SOBRE UNA PANTALLA CUADRADA ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 17: COORDENADAS DEL PUNTO PROYECTADO EN PERSPECTIVA CÓNICA SOBRE UNA PANTALLA PANORÁMICA ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 18: COORDENADAS DEL PUNTO PROYECTADO EN PERSPECTIVA CÓNICA SOBRE UNA PANTALLA DE CUALQUIER RELACIÓN DE ASPECTO ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 19: ALGORITMO PARA LIMITAR LOS PUNTOS FUERA DE LA ZONA DE VISIÓN EN UNA PROYECCIÓN CÓNICA ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 20: VALORES DE T PARA LIMITAR LOS PUNTOS DE UNA RECTA MÁS ALLÁ DEL PUNTO DE VISTA EN UNA PROYECCIÓN CÓNICA ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 21: COORDENADAS DEL PUNTO PROYECTADO EN PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA ISOMÉTRICA..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 22: COORDENADAS PROYECTADAS DE UN PUNTO EN PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA CABALLEA ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 23: COORDENADAS UNIVERSALES DE UN PUNTO A PARTIR DE LAS MISMAS RESPECTO A OTRO SISTEMA DE REFERENCIA ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 24: COORDENADAS DE UN PUNTO EN UN SISTEMA DE REFERENCIA A PARTIR DE SUS EQUIVALENTES EN UN SISTEMA UNIVERSAL ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 25: ECUACIÓN DE CÁLCULO DE UN PUNTO CUALQUIERA REFERIDO AL SISTEMA DE PROYECCIÓN V ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 26: MATRICES DE GIRO DE UN PUNTO CUALQUIERA REFERIDO AL SISTEMA DE PROYECCIÓN ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 27: DIMENSIONES VISUALES APROXIMADAS GENERALES ( $k$ ) DE UN FOTOGRAMA EN PERSPECTIVA CABALLERA 30 GRADOS ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 28: VERIFICACIÓN A REALIZAR PARA VALORES GENÉRICOS DE K ENTRE LAS DIMENSIONES DEL FOTOGRAMA EN CABALLERA ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 29: DIMENSIONES VISUALES APROXIMADAS ( $p$ ) GENERALES DE UN FOTOGRAMA EN PERSPECTIVA CABALLERA 30 GRADOS. .... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 30: CUADRO DE DIMENSIONES PARA DIFERENTES VALORES DE P EN PERSPECTIVA CABALLERA..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 31: VALORES MÍNIMOS DE LA DIMENSIÓN VERTICAL SEGÚN DIFERENTES VALORES DE P EN PERSPECTIVA CABALLERA .... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

- 32: PUNTOS CARACTERÍSTICOS DEL PARALELEPÍPEDO QUE ENVUELVE A UN FOTOGRAMA EN CABALLERA EN REPRESENTACIÓN 3D ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 33: PUNTOS CARACTERÍSTICOS 2D DE UN FOTOGRAMA EN PERSPECTIVA CABALLERA ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 34: ECUACIONES DE LAS DIMENSIONES DE UN FOTOGRAMA EN PERSPECTIVA CABALLERA 30 GRADOS RÁPIDA ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 35: ECUACIONES DE LAS DIMENSIONES VISUALES DE UN FOTOGRAMA EN PERSPECTIVA CABALLERA 30 GRADOS RÁPIDA EN BASE A P ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 36: ECUACIONES DE LAS DIMENSIONES DE UN FOTOGRAMA EN PERSPECTIVA ISOMÉTRICA APROXIMADA .. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 37: PUNTOS CARACTERÍSTICOS DEL PARALELEPÍPEDO QUE ENVUELVE A UN FOTOGRAMA EN ISOMÉTRICA EN REPRESENTACIÓN 3D ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 38: PUNTOS CARACTERÍSTICOS 2D DE UN FOTOGRAMA EN PERSPECTIVA ISOMÉTRICA ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 39: ECUACIONES DE LAS DIMENSIONES VISUALES DE UN FOTOGRAMA EN PERSPECTIVA ISOMÉTRICA RÁPIDA ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 40: ECUACIONES DE LAS DIMENSIONES VISUALES DE UN FOTOGRAMA EN PERSPECTIVA ISOMÉTRICA RÁPIDA EN BASE A P ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 41: ECUACIÓN PARA DECIDIR QUÉ ELEMENTO ESTÁ DETRÁS DE OTRO EN UNA PROYECCIÓN ISOMÉTRICA . ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 42: PUNTO MEDIO DE UN RECTÁNGULO ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 43: VERIFICAR SI UN PUNTO ESTÁ DENTRO DE UN RECTÁNGULO ORIENTADO, PARALELO AL PLANO XY Y ALINEADO CON SUS EJES ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 44: VERIFICAR SI DOS RECTÁNGULOS ORIENTADOS, PARALELOS AL PLANO XY Y ALINEADOS CON SUS EJES SE CORTAN .. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 45: INTERSECCIÓN DE 2 RECTÁNGULOS EN EL MISMO PLANO XY, ORIENTADOS Y CON LOS LADOS ALINEADOS CON LOS EJES ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 46: ECUACIÓN PARA VERIFICAR SI UN PUNTO P PERTENECE A UN RECTÁNGULO ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 47: ECUACIONES GENERALES DE MOVIMIENTO CONTINUAS (EN FUNCIÓN DE T) ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 48: ECUACIONES GENERALES DE MOVIMIENTO DISCRETAS (EN FUNCIÓN DE FRACCIONES DE FPS) ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 49: VALORES QUE CALCULAR ANTES DE INICIAR CUALQUIER MOVIMIENTO O AL VARIAR CUALQUIERA LAS FUERZAS QUE ACTÚAN ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
- 50: VALORES QUE CALCULAR EN CADA UNO DE LOS BUCLES DE UN JUEGO ASOCIADO A LOS MOVIMIENTOS ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.